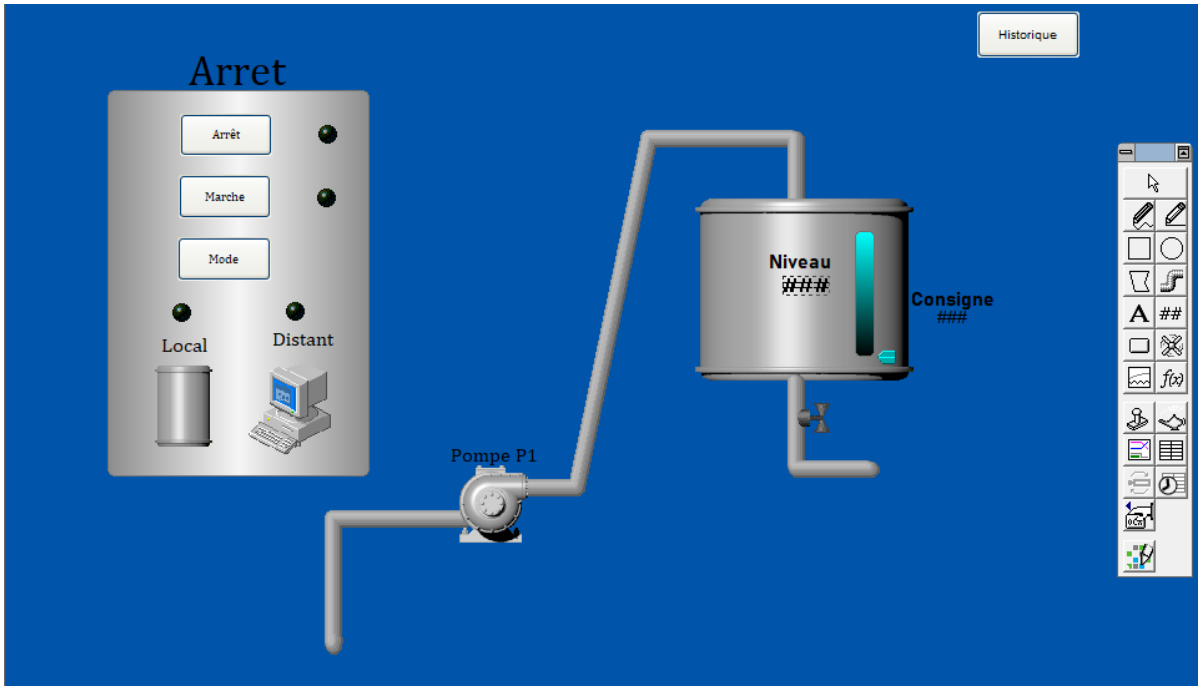
Compte Rendu de la Supervision d'un réservoir commandé par un API M340 :



Supervisé par :
- RODRIGUES Mickaël

Réalisé par :
- BOUCHOUKA Omar *gr403A*
- OULD MOHAMMED Rania *gr403A*

Février 2023
IUT Lyon 1 – Département GEII

Sommaire :

1. Introduction *p.3*

    1.1. Cahier des charges *p.3*
    1.2. Programme sous Unity Pros *p.3*
    1.3. Constitution du système *p.4*

2. Liste des variables *p.5*

3. Conception détaillée *p.7*

    3.1. Logiciel CIECT *p.7*
        3.1.1. Synoptique général *p.7*
        3.1.2. Historique *p.10*
        3.1.3. Alarmes *p.11*
    3.2. Logiciel UNITY PRO *p.12*

4. Conclusion *p.15*

    4.1. Problèmes rencontrés *p.15*
    4.2. État d'avancement *p.15*

1. Introduction

1.1. Cahier des charges :

Ce projet implique la suoervision d'une application de régulation de niveau d'un réservoir, pilotée par un API Schneider M340. Le logiciel UNITY PRO sera utilisé pour piloter l'automatisme de régulation dans l'API M340 tandis que le logiciel CITECT permettra de surveiller ainsi que de commander à distance le niveau de l'eau.

Ce réservoir d'eau a une capacité maximum de 160 m^3 et peut être rempli à vitesse rapide ou lente. L'eau est soutirée par l'utilisateur selon ses besoins en ouvrant une vanne de façon manuelle qui peut être complètement ouverte ou fermée.

Cette supervision est composée de deux fenêtres. La première est le synoptique général qui a pour but de surveiller le système ainsi que de le piloter à distance et de choisir de le piloter en local (via l'automate). La deuxième fenêtre est l'historique qui permet de visualiser, via un graphique, les modifications faites sur 2 facteurs : la consigne et le niveau de l'eau dans le réservoir.

Par le biais du synoptique général, plusieurs éléments peuvent être surveillés tels que :

- Le niveau de l'eau dans le réservoir ;
- La valeur de la consigne ;
- La vitesse de remplissage du réservoir ;
- Si le système est à l'arrêt ou en marche ;
- Le mode de pilotage actif : local ou distant ;
- L'état de la vanne : ouverte ou fermé ;
- Présence d'eau dans les tubes (circulation d'eau ou pas).

Il permet aussi de piloter :

- La mise en marche ou à l'arrêt du système ;
- Le choix du mode ;
- La consigne qu'il est possible de modifier à l'aide d'un curseur.

De plus, il contiendra des alarmes : une qui s'allumera lorsque le système est en mode marche et l'autre lorsque le niveau d'eau dans la cuve est critique. Ces alarmes ne pourront être acquittées, désactivées ou réactivées que par l'administrateur après sa connexion.

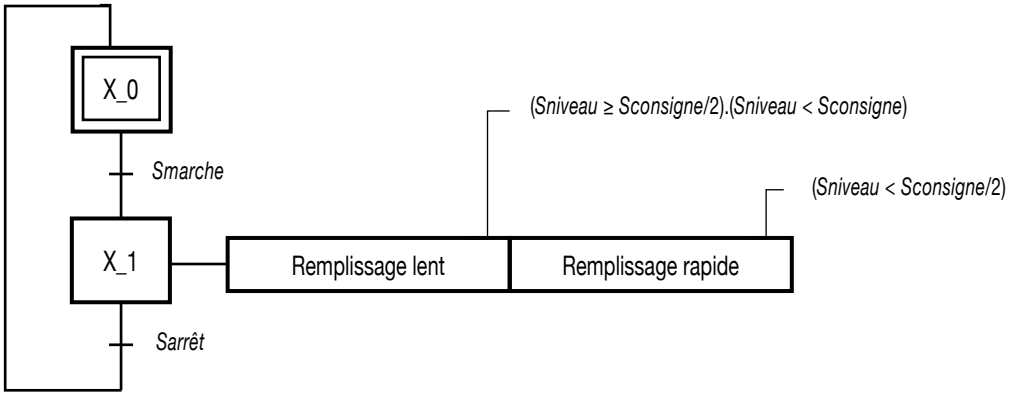
1.2. Programme sous Unity Pro :

Le niveau dans le réservoir est mesuré par un capteur analogique ***Sniveau***. Dans l'état initial, la pompe P est arrêtée. Le système passe en mode marche (étape X_1) après appui sur le bouton poussoir ***Smarche***. Le système passe en mode arrêt (étape X_0) après appui sur le bouton poussoir ***Sarrêt***.
En mode marche, le niveau dans le réservoir doit être maintenu autour d'une valeur de consigne ***Sconsigne***. Le fonctionnement est le suivant :

- Si ***Sniveau*** ≥ ***Sconsigne***, la pompe est arrêtée.
- Si ***Sconsigne*** > ***Sniveau*** ≥ ***Sconsigne***/2, la pompe fonctionne en vitesse lente.
- Si ***Sconsigne***/2 > ***Sniveau***, la pompe fonctionne en vitesse rapide.

La consigne peut être ajustées par l'opérateur à l'aide de deux boutons poussoirs qui devront être bridée entre 0 et 160 :

- ***Sconsigne_plus*** permet d'augmenter la consigne de 10 en 10 ;
- ***Sconsigne_moins*** permet de diminuer la consigner de 10 en 10.



1.3. Constitution du système étudié :

Le fonctionnement de ma partie opérative de notre système (pompe et réservoir) sera simulé sur un PC dédié à la simulation.
Notre système est donc constitué de 3 éléments :

- Une partie opérative (PC de simulation) qui simule l'évolution du niveau dans le réservoir en fonction de l'état de la pompe (remplissage lent ou rapide) et de la vanne de vidange ;
- Une partie commande (automate M340) qui gère la commande de la pompe en fonction des ordres de l'opérateur et du niveau d'eau ;
- Un PC supervision qui supervisera le système.

2. Liste des variables

Nom	Type	Adresse	Variable IHM	Droits lecture/écriture (R/W) de la variable référencée
Arret_distant	EBOOL	%M2		
Controle_distant_actif	EBOOL	%M1		
Marche_distant	EBOOL	%M3		
Remplir_lentement	EBOOL	%Q0.2.3		
Remplir_rapidement	EBOOL	%Q0.2.2		
Sarret	EBOOL	%I0.1.12		
Sconsigne	INT	%MW12		
Sconsigne_moins	EBOOL	%I0.1.14		
Sconsigne_plus	EBOOL	%I0.1.15		
Smarche	EBOOL	%I0.1.13		
Sniveau	INT	%MW10		
Super_arret_distant	EBOOL	%M102		
Super_controle_distant_actif	EBOOL	%M101		
Super_etape_marche	EBOOL	%M110		
Super_marche_distant	EBOOL	%M103		
SUPER_Remplir_lentement	EBOOL	%M123		
SUPER_Remplir_rapidement	EBOOL	%M122		
Super_sconsigne	INT	%MW112		
Super_sniveau	INT	%MW110		
SUPER_SV1	EBOOL	%M112		
Svanne	EBOOL	%I0.1.2		
t0	BOOL			
t1	BOOL			
Watchdog	EBOOL	%M99		

Figure 1 : liste des variable

Cette table des matières, contenue dans l'automate, permet de faire le lien entre l'API M340 et le logiciel de supervision.

Nous retrouvons tout d'abord les variables de l'automate permettant de faire les changements sur le système localement :

- Les entrées type EBOOL (%I0.1.13 jusqu'à %I0.1.15) sont des boutons poussoirs permettant, respectivement d'arrêter (***Sarrêt***), de mettre en marche le système (***Smarche***) et de modifier la valeur de la consigne à la hausse (***Sconsigne_plus***) ou à la baisse (***Sconsigne_moins***) ;
- L'entrée EBOOL %I0.1.2 ***Svanne*** est un capteur de position de la vanne qui passe à 1 lorsque le robinet est ouvert et qui est à 0 sinon ;
- Les sorties EBOOL sont les commandes de la vitesse de remplissage de la pompe avec ***Remplir_lentement*** pour le remplissage lent et ***Remplir_rapidement*** pour le remplissage rapide ;
- Les 2 variables types INT sont des mots de 16 bits qui contiennent la valeur de la consigne (***Sconsigne***) et du niveau d'eau (***Sniveau***).

Remplir_lentement	EBOOL	%Q0.2.3
Remplir_rapidement	EBOOL	%Q0.2.2
Sarret	EBOOL	%I0.1.12
Sconsigne	INT	%MW12
Sconsigne_moins	EBOOL	%I0.1.14
Sconsigne_plus	EBOOL	%I0.1.15
Smarche	EBOOL	%I0.1.13
Sniveau	INT	%MW10

Figure 2 : variables de l'automate

Puis, il y a les variables « Super » / « SUPER » qui sont les variables de supervision internes à CITECT. Ces variables sont créées pour des raison de sécurité : en effet, en supervision, il ne faut pas travailler directement sur les variables du programme principal mais sur des copies :

- ***SUPER_Remplir_lentement*** la copie de la variable *Remplir_lentement* ;
- ***SUPER_Remplir_rapidement*** la copie de la variable *Remplir_rapidement* ;
- ***Super_sconsigne*** la copie de la variable *Sconsigne* ;
- ***Super_sniveau*** la copie de la variable *Sniveau* ;
- ***SUPER_SV1*** la copie de la variable *Svanne* ;

Nous retrouvons aussi :

- ***Super_arret_distant*** qui permet d'arrêter le système de régulation d'eau ;
- ***Super_controle_distant_actif*** qui permet de passer du mode local au mode distant ;
- ***Super_etape_marche*** qui permet de signaler lorsque le système est à l'arrêt ou en marche ;
- ***Super_marche_distant*** qui permet de mettre le système de régulation d'eau en marche.

Super_arret_distant	EBOOL	%M102
Super_controle_distant_actif	EBOOL	%M101
Super_etape_marche	EBOOL	%M110
Super_marche_distant	EBOOL	%M103
SUPER_Remplir_lentement	EBOOL	%M123
SUPER_Remplir_rapidement	EBOOL	%M122
Super_sconsigne	INT	%MW112
Super_sniveau	INT	%MW110
SUPER_SV1	EBOOL	%M112

Figure 3 : copie des variables de la supervision CITECT

Pour faire le lien entre ces différentes variables au niveau de l'automate, il a été nécessaire de rajouter 3 nouvelles variables ainsi que de créer une table d'échange dans UNITY PRO.

- ***Arrêt_distant*** permet de faire le lien avec *Super_arret_distant* ;
- ***Contrôle_distant_actif*** permet de faire le lien avec *Super_controle_distant_actif* ;
- ***Marche_distant*** permet de faire le lien avec *Super_marche_distant* ;

Arret_distant	EBOOL	%M2
Controle_distant_actif	EBOOL	%M1
Marche_distant	EBOOL	%M3

Figure 4 : variables ajoutées pour le lien

t0 et t1 sont les transitions du grafcet.

3. Conception détaillée

3.1. Logiciel CITECT

3.1.1. Synoptique générale

Le synoptique général est composé de deux parties principales. La première est celle située à droite de l'écran : c'est la partie qui permet la surveillance et le contrôle du réservoir d'eau. La seconde est située à gauche de l'écran dans un rectangle grisée et permet la gestion de la mise en marche ou à l'arrêt du système ainsi que du choix du mode de contrôle. Nous retrouvons aussi la possibilité de passé sur la page de l'historique grâce à un bouton placée en haut à droite.

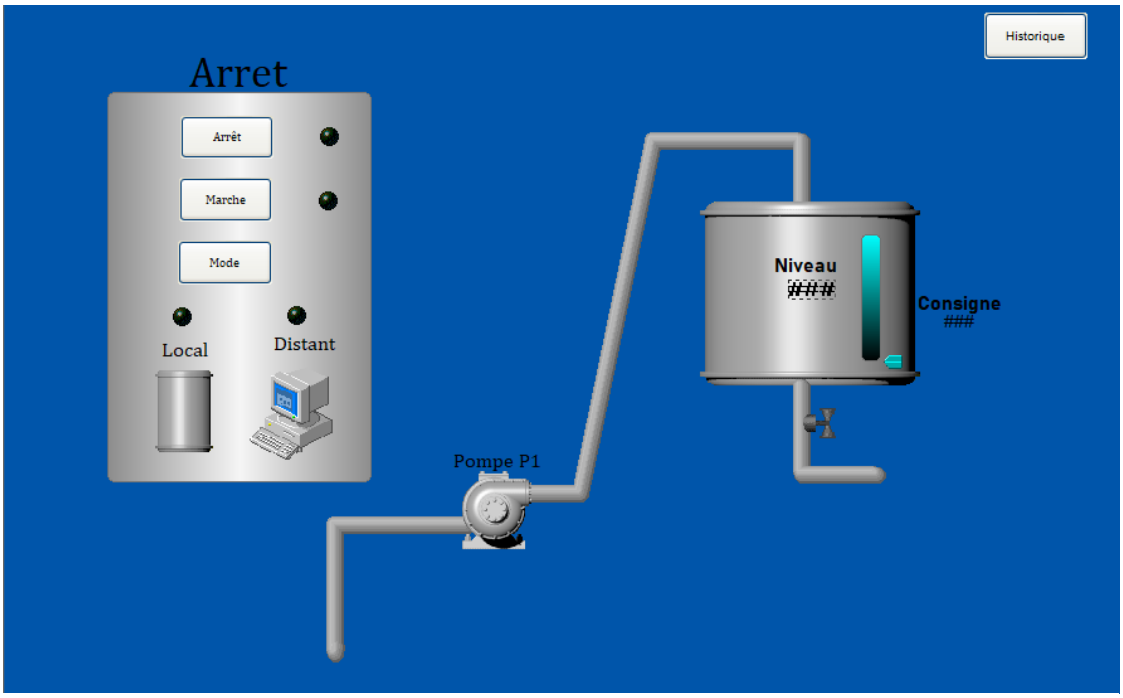


Figure 5 : Synoptique général

Cette première page de la supervision permet donc d'avoir la main mise sur plusieurs éléments du système à distance.
Tout d'abord, nous pouvons faire le choix du mode : soit en distant ou en mode local.

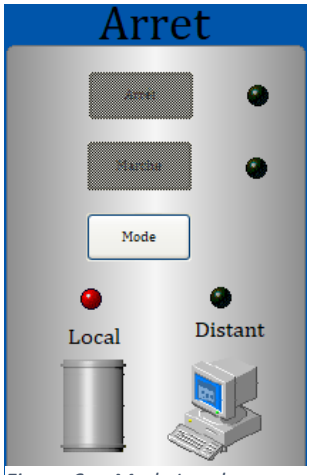


Figure 6a : Mode Local

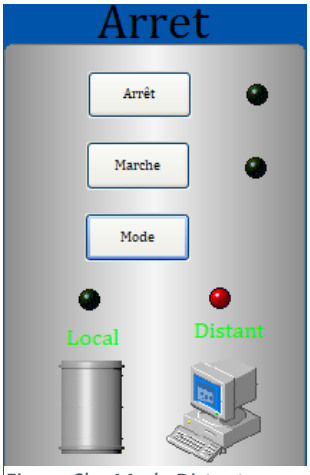


Figure 6b : Mode Distant

On remarque qu'en mode local, les boutons de marche et d'arrêt du poste de supervision sont grisés : ils sont inutilisables par le PC et ne pourront être commandé que par le biais de l'automate. Cependant, en mode distant, ces boutons peuvent être maniés. En effet, dans ce mode, il nous est possible de commander certains aspects du système via la supervision :

- La mise en marche ou la mise à l'arrêt du système qui est visualisée par un voyant. Ce voyant devient rouge lorsqu'un des boutons est sélectionné, sinon, il est noir ;

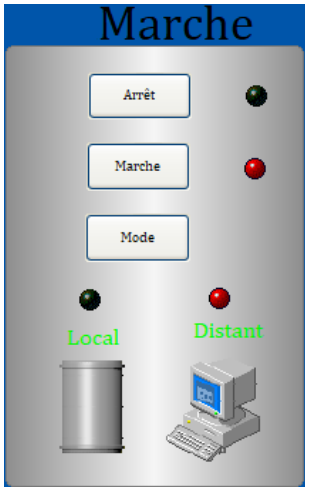


Figure 7a : mode distant et mise en marche

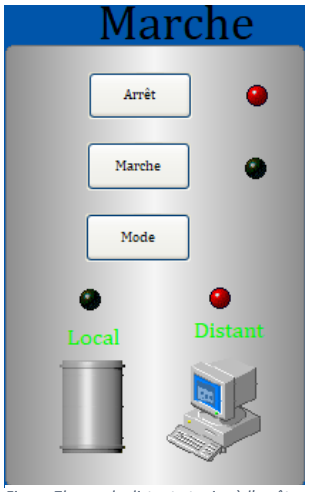


Figure 7b : mode distant et mise à l'arrêt

- La modification de la consigne par le biais du curseur : elle peut s'étendre de 0 à 160 m^3.

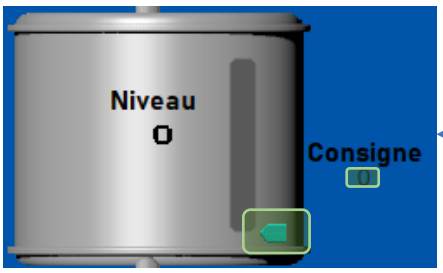


Figure 8a : modification consigne

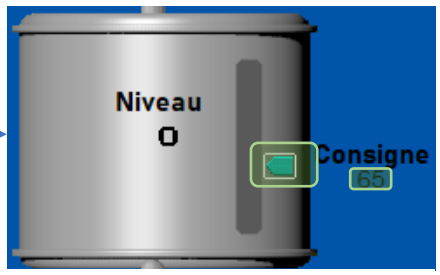


Figure 8b : modification consigne

La partie surveillance reste ensuite inchangée que l'on soit en mode distant ou on mode local. Il nous est donc possible de surveiller :

- L'état de la pompe : si le remplissage est rapide ou non. Ceci dépend de la consigne mise et du niveau d'eau déjà présent dans le réservoir. En effet, comme explique précédemment, lorsque le niveau de l'eau est supérieur ou égale à la consigne, la pompe est arrêtée et donc grise. Si le niveau de l'eau est supérieur ou égale à la moitié de la consigne, la pompe fonctionne en vitesse lente et est alors jaune. Enfin, si le niveau de l'eau est inférieur à la moitié de la consigne, la pompe marche en vitesse rapide et est verte. Nous avons, en plus de ces 3 modes, nous avons ajouté un 4e mode 'erreur' ainsi lorsque le remplissage lent et rapide sont simultanément mis en marche, l'utilisateur saura qu'il y a un problème.

Figure 9a : pompe à l'arrêt

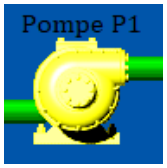


Figure 9b : vitesse lente

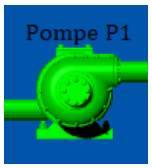


Figure 9c : vitesse rapide

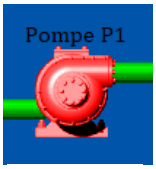


Figure 9d : erreur

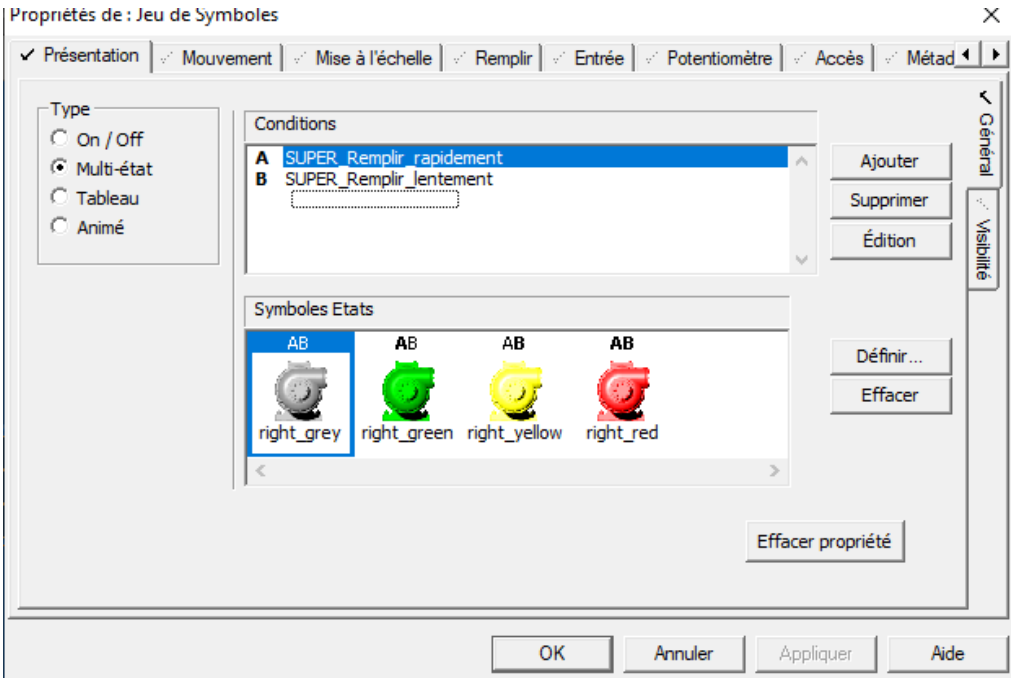


Figure 10 : paramètres de la pompe

- La tuyauterie qui est colorée en verte lorsqu'il y a circulation de l'eau et grise sinon.

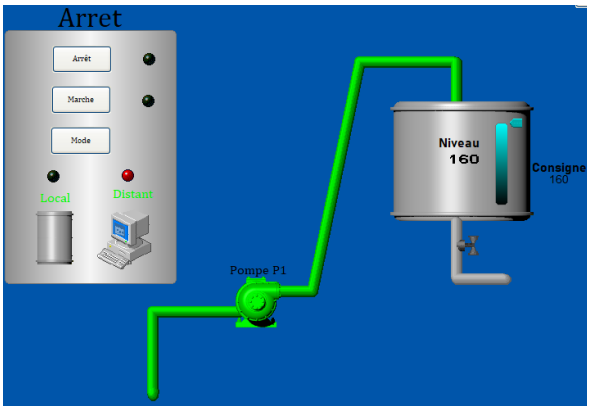


Figure 11a : Circulation de l'eau

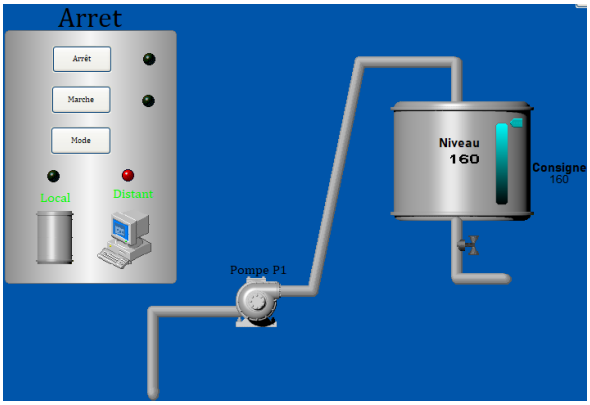


Figure 11b : Circulation de l'eau

- L'évolution du niveau de l'eau dans la cuve grâce à un bargraphe.

Figure 12a : niveau de l'eau

Figure 12b : niveau de l'eau

Figure 12c : niveau de l'eau

- L'état de la vanne qui est verte lorsqu'elle est ouverte et grise sinon.

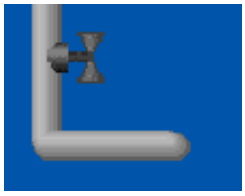


Figure 13a : vanne fermée

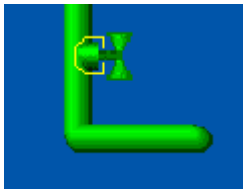


Figure 13b : vanne ouverte

3.1.2. Historique

La deuxième page de la supervision est la page d'historique. Nous pouvons accéder à cette page par le biais du bouton placé en haut à droite de la page de Synoptique général. Cette page va afficher graphiquement l'évolution de la consigne (en vert) et du niveau d'eau (en rouge) dans le réservoir. Puis, à partir de cette page, il nous est possible de revenir dans le page du synoptique général grâce au bouton en haut à droite.

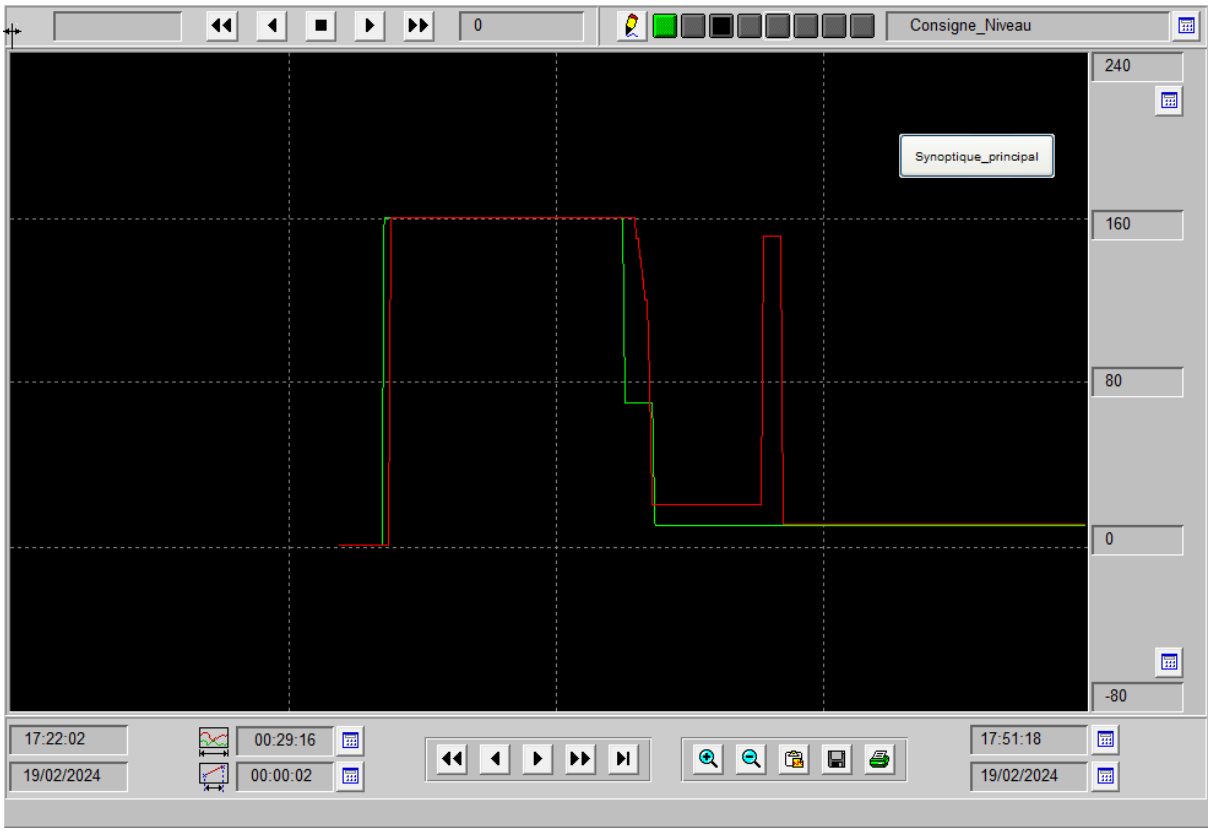


Figure 14 : page de l'Historique
Vert : consigne
Rouge : niveau de l'eau

3.1.3. *Alarmes*

Comme présenté dans le cahier des charges, il existe 2 alarmes différentes. La première s'allume dès que le système est en mode marche.

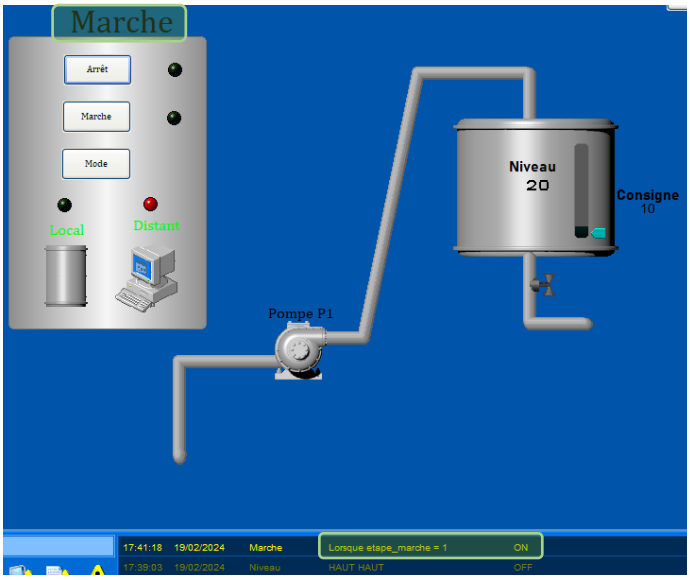


Figure 15 : Alarmes

L'autre s'allume lorsque le niveau de l'eau dans le réservoir est critique :

- Quand le niveau égale 150, il y a donc risque de débordement ;
- Quand le niveau est égal à 20, le réservoir est alors presque vide.

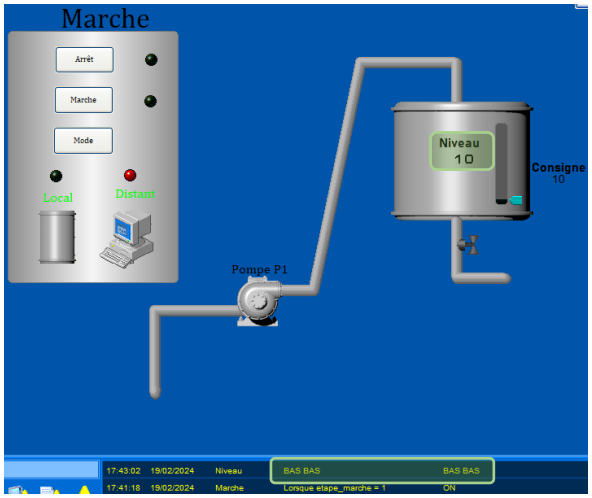


Figure 16a : Alarmes de niveau bas

Figure 16b : Alarmes de niveau haut

Ces alarmes peuvent alors être désactivées, acquittées et réactivées par un administrateur après sa connexion. Sinon, ces commandes sont grisées et donc non accessibles.

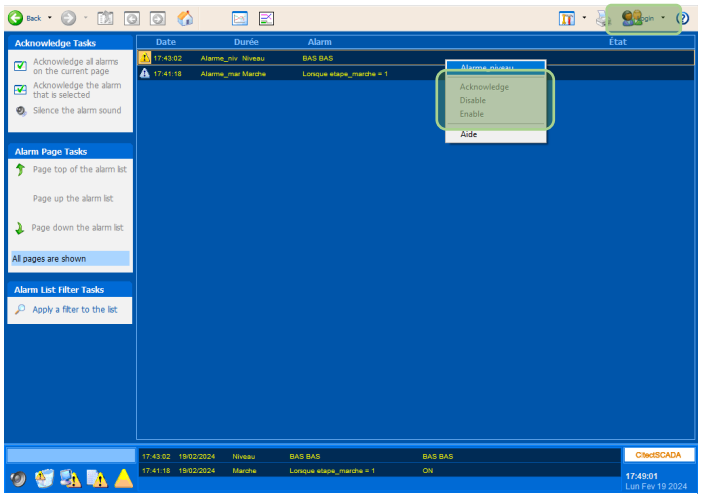


Figure 17a : pas de connexion donc pas de privilège

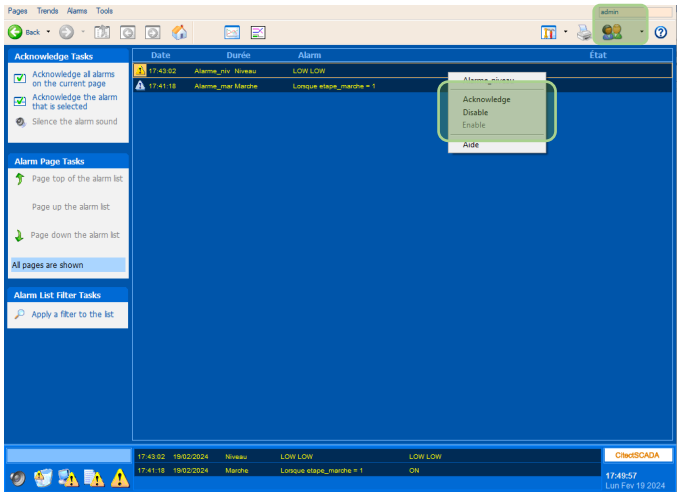
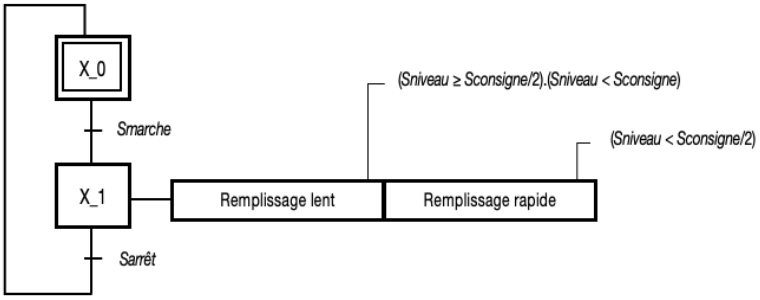


Figure 17b : connexion donc il y a des privilèges

3.2. Logiciel UNITY PRO

Pour ce qui est du programme UNITY PRO, nous nous basons tout d'abord sur le grafcet suivant distribué dans le cahier des charges avec X_0 qui correspond à l'arrêt et X_1 à la marche du système.



À partir de là, nous avons programmé ce grafcet sur UNITY PRO. Nous commençons tout d'abord par le chart. Ce programme doit pouvoir être commandé par le biais de l'API M340 (en mode local) et du PC de supervision (en mode distant). Pour se faire, les transitions t0, permettant de passer du mode arrêt au mode marche, et t1, qui permet de transitionner entre le mode marche et arrêt, incluent des structures en OU. Ceci laisse la possibilité de commander le système

- En distant lorsque la variable ***Contrôle_distant_actif*** est vrai et qu'il y a appui sur le bouton poussoir nécessaire selon le résultat voulu (***Smarche*** ou ***Sarrêt***) ;
- En local avec ***Contrôle_distant_actif*** faux et qu'il y a appui sur le bouton poussoir nécessaire selon ce qui est ciblé (***Marche_distant*** ou ***Arret_distant***).

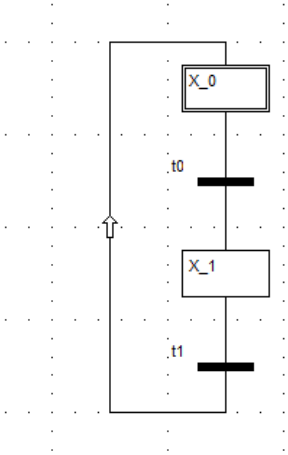


Figure 18 : chart

Figure 19 : transition t0 activant le système

Figure 20 : transition t1 mettant le système à l'arrêt

Puis, il faut aussi coder l'étape X_1 qui peut amener à deux actions différentes dépendant des conditions. En effet, selon le cahier des charges, l'action de remplissage rapide se met en route lorsque le niveau de l'eau dans le réservoir est inférieur à la moitié de la consigne. Tandis que l'action de remplissage lente s'active quand le niveau de l'eau dans la cuve est inférieur à la valeur de la consigne tout en étant supérieur ou égal à la moitié de cette même consigne.

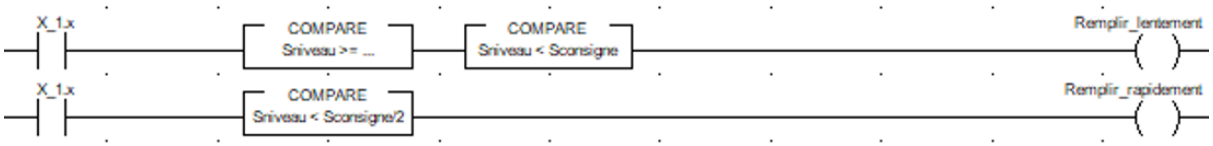


Figure 21 : actions reliés à l'étape 1

De plus il est demandé par le cahier des charges de pouvoir moduler la valeur de la consigne par le biais de de deux boutons poussoirs distincts en mode local :

- ***Sconsigne_plus*** qui doit pouvoir augmenter la valeur de la consigner de 10 en 10 sans dépasser la valeur maximum, soit 160 ;
- ***Sconsigne_moins*** qui doit diminuer la valeur de la consigne de 10 en 10 sans dépasser la valeur minimum, soit 0.

Pour se faire, on utilise le contact |P| permettant de ne comptabiliser que le front montant lors de l'appui sur ces boutons poussoirs.

Figure 22 : commande pour modifier la valeur de la consigner

Par la suite, afin de pouvoir communiquer entre l'API et le PC de supervision, nous mettons en place une table d'échange. Cette table d'échange fait donc le lien entre les variables de l'automate et celle de la supervision. Il y a deux types de variables :

- Les variables types EBOOL, pour les lier, on utilise seulement des contacts et bobines ;
- Les variables types INT qui elles, ont besoin d'un bloc **OPERATE** pour faire la liaison.

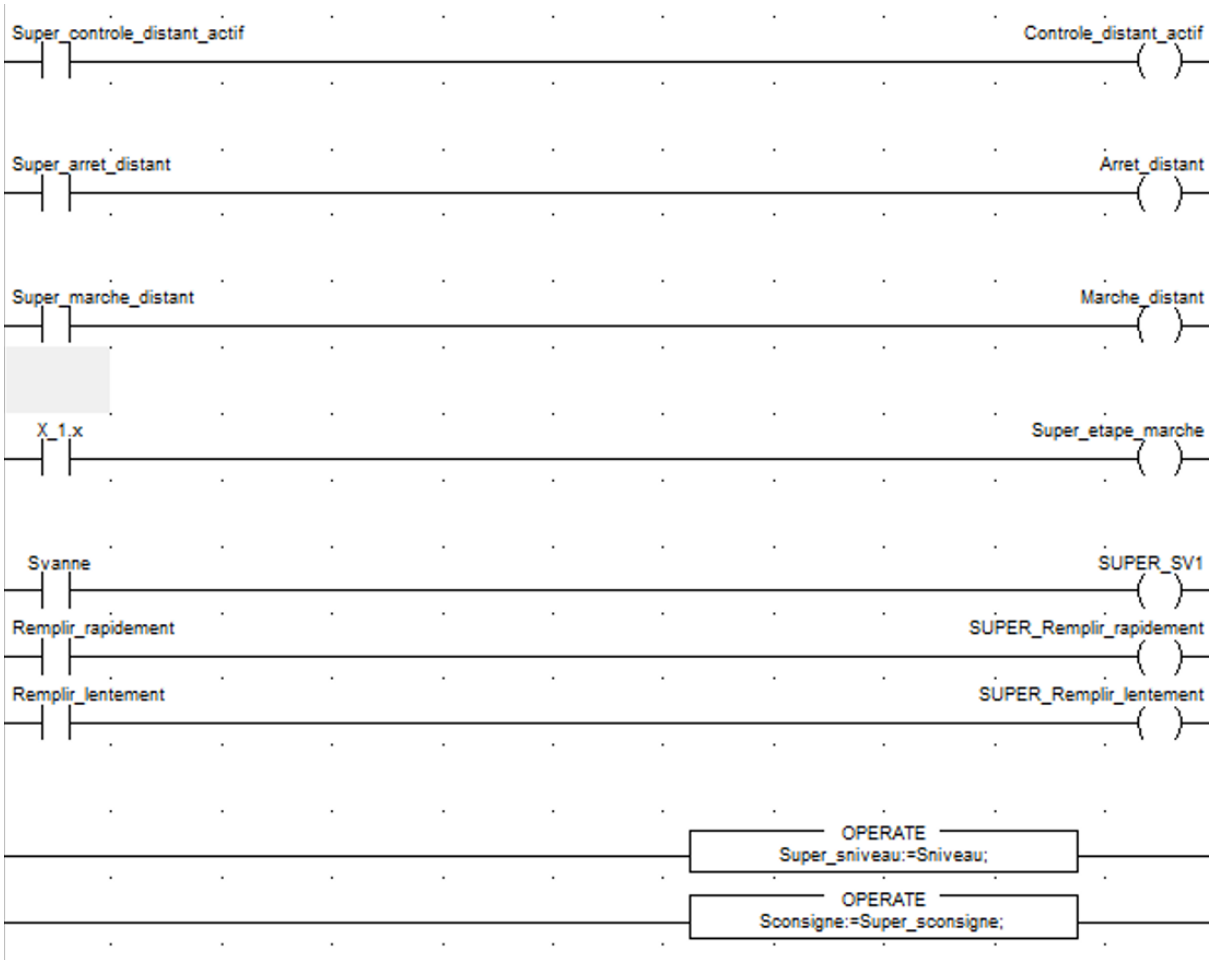


Figure 23 : table d'échange

À la fin de ce programme, nous constatons qu'il est devenu impossible de régler la consigner localement. En effet, elle ne peut être modifiée que par le biais du superviseur. Pour remédier à cette problématique, il est nécessaire de modifier le programme afin d'avoir la possibilité de modifier la consigner à distance et en local :

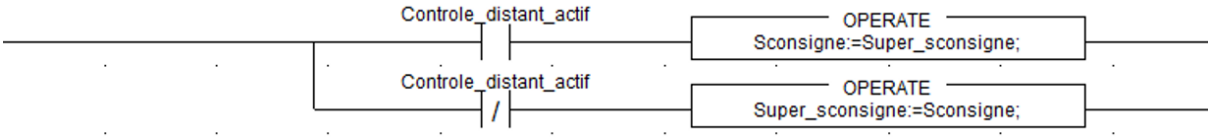


Figure 24 : réglage de la consigner localement

4. Conclusion

4.1. Problèmes rencontrés

Lors de ce projet, nous avons rencontré un problème en particulier : en voulant pallier à d'éventuelle soucis liés à la supervision, nous en avons déformé la lecture. Tout d'abord, nous avions programmé la canalisation issue de la vanne pour qu'elle ne change pas de couleur lorsque la vanne est ouverte mais qu'il n'y a pas d'eau dans le réservoir simulant donc l'absence de circulation d'eau dans ce tuyau. Puis, nous avions ajouté une condition pour que la pompe et ses canalisations s'allument : il fallait que le système soit en marche (***Super_marche_distant*** = 1). Enfin, lorsque l'eau coule rapidement ET lentement dans les tuyaux, nous avions fait en sorte d'avoir la pompe de couleur grise, signalant que cette configuration est impossible et inconnue du système. Cependant, nous voyons bien que ces modifications ne permettent pas d'avoir une vue globale du système, le but étant de visualiser ce qu'il se passe peu importe ce qu'il se passe.

4.2. État d'avancement

Afin de finaliser entièrement ce projet, il nous manque la dernière amélioration. Cette amélioration implique la création d'un watchdog qui contrôlerait la communication entre l'automate et les stations de supervisions en permanence. Il forcerait le mode en local si la communication est inactive depuis 15s.